

Universidade Estadual de Londrina

Qualidade de Serviço (QoS)

Marco Antônio Cottorello Henry

Londrina

28 de abril de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Definição de Qualidade de Serviço	3
2.1	Funcionamento Básico	3
2.2	Serviços que Requerem QoS	3
3	Elementos Avaliados	3
3.1	Largura de Banda	3
3.2	Atraso	4
3.3	Variação de Atraso (Jitter)	4
3.3.1	Uso de Buffer para Redução de Jitter	4
3.4	Perda de Pacotes	4
3.5	Outras Métricas	5
4	Técnicas de QoS	5
4.1	Marcação de Tráfego (<i>Traffic Marking</i>)	5
4.2	Filas (<i>Queuing</i>)	5
4.3	RSVP (<i>Resource Reservation Protocol</i>)	5
4.4	<i>Traffic Shaping</i>	6
4.5	Abordagens de QoS	6
5	QoS em Redes IPv6	6
5.1	Flow Label	7
5.2	Controle de Admissão em IPv6	7
5.2.1	Bandwidth Broker	7
5.2.2	QoSbox	7
6	QoS e Multimídia	7
7	Qualidade de Experiência (QoE)	8
8	Forward Error Correction (FEC)	8
8.1	Exemplo de Uso	8
8.2	Relação com QoS	9
9	Vantagens e Melhores Práticas	9
9.1	Vantagens do QoS	9
9.2	Melhores Práticas	9

1 Introdução

Com o avanço das redes de comunicação e a convergência entre voz, vídeo e dados em uma única infraestrutura, surgiu a necessidade de mecanismos capazes de garantir a qualidade na transmissão de informações. Historicamente, as redes de negócios operavam como entidades separadas — chamadas telefônicas trafegavam em redes dedicadas, enquanto dados percorriam infraestruturas distintas [For24]. Com o tempo, essa separação cedeu lugar à integração, e aplicações interativas como videoconferência, *Voice over IP* (VoIP) e *streaming* passaram a compartilhar a mesma infraestrutura de rede.

Esse cenário introduziu desafios consideráveis. Aplicações multimídia são altamente sensíveis a atrasos, variações de atraso e perdas de pacotes, exigindo que a rede seja capaz de priorizar certos tipos de tráfego em detrimento de outros [Tec24b]. Além disso, o crescimento da Internet das Coisas (IoT) ampliou ainda mais essa demanda, uma vez que sensores e dispositivos industriais dependem de comunicação em tempo real para operar corretamente [For24].

Nesse contexto, a Qualidade de Serviço (QoS) emerge como um conjunto de mecanismos e tecnologias fundamentais para garantir a *performance* adequada de aplicações críticas, mesmo em ambientes de rede com recursos limitados. Este trabalho apresenta os principais conceitos, elementos avaliados, técnicas e aplicações do QoS em redes modernas.

2 Definição de Qualidade de Serviço

A Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede com o objetivo de controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas mesmo diante de capacidade de rede limitada [For24]. Isso permite que organizações ajustem o tráfego de rede priorizando o desempenho das aplicações mais importantes.

2.1 Funcionamento Básico

Quando computadores enviam e recebem informações em uma rede, essas informações são organizadas em **pacotes**. O QoS funciona **marcando pacotes** para identificar os tipos de serviço e, em seguida, **configurando roteadores** para criar filas virtuais separadas para cada aplicação, baseadas em prioridade [For24]. Como resultado, largura de banda é reservada para aplicações críticas ou de maior prioridade na fila.

Uma ferramenta de QoS observa o cabeçalho (*header*) do pacote para decidir quais pacotes priorizar. O cabeçalho contém informações sobre o tipo de dado transportado, o destino na rede e a finalidade do pacote [Tec24b].

2.2 Serviços que Requerem QoS

O QoS é comumente aplicado em redes que possuem tráfego de sistemas que requerem alta quantidade de recursos. Entre os principais serviços que se beneficiam do QoS, destacam-se [For24]:

- *Internet Protocol Television* (IPTV)
- *Online gaming*
- *Streaming* de mídia
- Videoconferência
- *Video on Demand* (VOD)
- *Voice over IP* (VoIP)

3 Elementos Avaliados

Para garantir a qualidade de serviço, é necessário monitorar e controlar um conjunto de parâmetros de rede. A seguir são descritos os principais elementos avaliados pelo QoS [Gee24a].

3.1 Largura de Banda

A **largura de banda** (*bandwidth*) é a capacidade máxima que um enlace de rede possui para transmitir a maior quantidade de dados de um ponto a outro no menor tempo possível

[For24]. O QoS instrui o roteador sobre como utilizar essa largura de banda — por exemplo, alocando determinada quantidade para diferentes filas por tipo de tráfego.

3.2 Atraso

O **atraso** (*delay* ou latência) é o tempo que um pacote leva da sua origem até o destino [For24]. Pode ser afetado pelo *queuing delay* (atraso na fila), que ocorre em períodos de congestionamento. O QoS reduz o atraso criando filas de prioridade para certos tipos de tráfego. A latência idealmente deve ser a menor possível; em serviços de VoIP, por exemplo, muita latência pode causar sobreposição dos áudios durante uma conversa.

3.3 Variação de Atraso (Jitter)

O **jitter** (variação de atraso) é a irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes na rede, resultante do congestionamento [For24]. Pacotes podem chegar atrasados ou fora de ordem, gerando quebras em áudios e vídeos transmitidos.

3.3.1 Uso de Buffer para Redução de Jitter

Uma técnica amplamente utilizada para mitigar o jitter é o emprego de **buffers de jitter** (também chamados de *playout buffers*). Esses buffers são áreas de armazenamento temporário que coletam os pacotes recebidos, armazenam-nos por um breve período e os encaminham ao processador em intervalos uniformes, compensando a variação de atraso antes da reprodução.

Existem dois tipos principais de buffer de jitter:

- **Buffer estático:** possui tamanho fixo, configurado manualmente pelo administrador. Simples de implementar, mas não se adapta a variações nas condições da rede.
- **Buffer adaptativo:** ajusta dinamicamente seu tamanho com base nas condições atuais da rede. Mais eficiente em ambientes com jitter variável.

O uso de buffer introduz uma latência constante e previsível, que é preferível à variação imprevisível causada pelo jitter. Em aplicações VoIP, por exemplo, o buffer tipicamente retém entre 50 ms e 150 ms de áudio para absorver as variações de chegada dos pacotes sem causar interrupções perceptíveis na chamada.

3.4 Perda de Pacotes

A **perda de pacotes** (*packet loss*) é a quantidade de dados perdidos por conta de pacotes descartados, normalmente causada por congestionamento na rede [For24]. Quando o tráfego excede a capacidade dos roteadores e switches, estes começam a descartar pacotes para conseguir lidar com a carga.

O QoS permite que as organizações definam **quais pacotes descartar** quando isso ocorre, priorizando o tráfego crítico. Os pacotes geralmente são descartados quando a fila de espera

ultrapassa seu limite máximo. Em comunicações em tempo real — seja vídeo ou áudio — a perda de pacotes pode causar jitter e travamentos na fala [For24].

3.5 Outras Métricas

Além dos parâmetros principais, o QoS também avalia [For24, Tec24b]:

- **Avaliação Média de Opinião (MOS)**: métrica para medir a qualidade do áudio usando escala de 1 a 5, onde 5 representa a melhor qualidade.
- **Capacidade de Processamento (*Throughput*)**: medida do sucesso na entrega de dados na rede.
- **Error Rate**: mede a frequência de arquivos corrompidos e perdas de pacote durante a transmissão.

4 Técnicas de QoS

Diversas técnicas são empregadas para implementar QoS em redes modernas [For24, Tec24b].

4.1 Marcação de Tráfego (*Traffic Marking*)

O tráfego prioritário precisa ser identificado antes de ser tratado. A marcação é realizada por meio de:

- **CoS (*Class of Service*)**: marca o fluxo no cabeçalho do frame de camada 2.
- **DSCP (*Differentiated Services Code Point*)**: marca o fluxo no cabeçalho do pacote de camada 3.

4.2 Filas (*Queuing*)

O processo de *queuing* cria políticas que fornecem tratamento preferencial a certos fluxos. As filas são buffers de alta *performance* em roteadores e switches [For24]. Pacotes com prioridade mais alta são movidos para uma fila dedicada que transmite dados mais rapidamente, reduzindo as chances de descarte. O *priority queuing* garante disponibilidade e mínima latência para as aplicações mais importantes.

4.3 RSVP (*Resource Reservation Protocol*)

O RSVP é um protocolo de sinalização que opera na camada de rede e reserva recursos ao longo de uma rede para garantir níveis específicos de QoS para fluxos de dados de aplicações [For24]. Permite que aplicações solicitem uma reserva de largura de banda antes de iniciar a transmissão.

4.4 *Traffic Shaping*

O *traffic shaping* é uma técnica de limitação de taxa que otimiza a *performance* e aumenta a largura de banda utilizável [For24]. Regula o fluxo de pacotes na saída, suavizando picos de tráfego e evitando congestionamento.

4.5 Abordagens de QoS

Dois modelos principais são utilizados para gerenciar QoS em redes IP [IEE26]:

- **IntServ (*Integrated Services*)**: fornece garantias de QoS por fluxo individual para sessões de aplicações, utilizando o protocolo RSVP para sinalizar e configurar o caminho. Sua principal desvantagem é a falta de escalabilidade, pois a carga de armazenamento e processamento nos roteadores aumenta proporcionalmente ao número de fluxos.
- **DiffServ (*Differentiated Services*)**: o tráfego é condicionado por um *bandwidth broker* e classificado nas bordas da rede por meio do campo DSCP. Embora mais escalável, não consegue diferenciar fluxos individuais dentro de uma mesma classe.

Para implementar esses modelos, os componentes da rede são equipados com as seguintes funcionalidades [IEE26]:

- **Controle de Admissão (*Admission Control*)**: determina se ainda há recursos disponíveis para um serviço solicitado e se eles podem ser fornecidos em uma interface específica.
- **Policimento e Modelagem (*Policing and Shaping*)**: conjunto de ações realizadas quando o tráfego real excede os valores negociados. Incluem descarte de pacotes, rebaixamento para classe inferior ou marcação como não conforme.
- **Classificador de Pacotes (*Packet Classifier*)**: identifica pacotes de um fluxo particular e os associa a uma classe de QoS. Implementado nos pontos de borda (*edge points*) da rede.
- **Agendador de Pacotes (*Packet Scheduler*)**: garante que os fluxos identificados recebam a Qualidade de Serviço solicitada. Também implementado nos pontos de borda.

5 QoS em Redes IPv6

O IPv6 introduz melhorias nativas para o QoS por meio de dois campos específicos no cabeçalho do pacote [IEE26]:

- **Traffic Class (TC)**: utilizado para diferenciar prioridades de tráfego, de forma análoga ao campo DSCP do IPv4.
- **Flow Label**: identificador de 20 *bits* que distingue fluxos originados da mesma fonte de forma exclusiva.

A combinação do endereço IP de origem com o *Flow Label* resulta em um tempo menor de busca nas tabelas dos roteadores, minimizando o atraso de processamento.

5.1 Flow Label

Atribuir um valor de *Flow Label* aos pacotes permite que a rede os classifique utilizando apenas a semântica de IP, agilizando o processamento [IEE26]. Isso evita o problema da **Violação de Camada** (*Layer Violation*) — a prática de extrair dados das camadas de aplicação superiores para processar pacotes. Evitar essa violação é essencial quando os pacotes trafegam criptografados ou com os números de porta ocultos.

5.2 Controle de Admissão em IPv6

O controle de admissão é o algoritmo que decide se um novo fluxo pode ser atendido pela rede sem prejudicar as reservas já existentes. Avalia a carga atual, os recursos solicitados e as regras da política do serviço [IEE26].

5.2.1 Bandwidth Broker

O *Bandwidth Broker* é um agente que aloca serviços para usuários e configura os roteadores. Ele consulta um banco de dados de políticas, verifica se há largura de banda suficiente, aprova a requisição do fluxo e configura o roteador para aceitar o pacote [IEE26].

5.2.2 QoSbox

O QoSbox é um roteador configurável que adapta ativamente suas decisões de policiamento e agendamento de acordo com a chegada instantânea do tráfego. Ao contrário do *Bandwidth Broker*, não depende de agentes externos: utiliza *buffers* por classe e algoritmos locais para gerenciar atrasos e descartar pacotes quando necessário, mantendo o nível de serviço das demais classes [IEE26].

6 QoS e Multimídia

A qualidade de serviço é essencial para serviços multimídia porque o tráfego de áudio e vídeo é muito sensível ao atraso, variação de atraso (jitter), perda de pacotes e à largura de banda disponível [Gee24a]. Qualquer degradação nesses parâmetros resulta em quebras, travamentos e áudio ininteligível.

O QoS contribui para aplicações multimídia das seguintes formas [For24, Gee24a]:

- Prioriza serviços como VoIP, chamadas de vídeo e *live stream* para evitar interrupções.
- Controla a latência e o jitter para manter áudio e vídeo sincronizados.
- Reduz a perda de pacotes priorizando pacotes de mídia durante períodos de congestionamento.

- Aloca mais largura de banda para fluxos de dados multimídia, permitindo maior *bitrate* sem prejudicar outros tráfegos críticos.
- Otimiza o uso de recursos ao agendar e enfileirar pacotes, permitindo que dados multimídia e outros dados compartilhem a rede de forma eficiente.

7 Qualidade de Experiência (QoE)

A **Qualidade de Experiência** (QoE, do inglês *Quality of Experience*) é uma medida do nível geral de satisfação e experiência de um usuário com um produto ou serviço [Tec24a]. A União Internacional de Telecomunicações define QoE como a aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço, conforme percebida subjetivamente pelo usuário final.

Embora relacionados, QoS e QoE não são o mesmo conceito. O QoS refere-se às métricas técnicas e objetivas da rede — atraso, jitter, perda de pacotes — enquanto o QoE adota a perspectiva do usuário final, buscando responder à pergunta: “*Este serviço entregou uma experiência boa o suficiente?*” [Tec24a].

O método mais comum para avaliar o QoE é pesquisar ou amostrar um grande número de usuários, coletando percepções subjetivas sobre a qualidade do serviço recebido.

8 Forward Error Correction (FEC)

O *Forward Error Correction* (FEC) é uma técnica que fornece ao receptor a capacidade de corrigir erros e reproduzir pacotes de forma imediata [Gee24b]. O conceito central é a inserção prévia de redundância matemática nos dados enviados, eliminando a necessidade de um canal reverso para solicitar a retransmissão de informações perdidas ou corrompidas.

Três técnicas principais de FEC são utilizadas [Gee24b]:

- **Distância de Hamming:** método matemático onde a distância mínima para corrigir t erros é definida por $d_{min} = 2t + 1$. Raramente usada em redes por exigir uma quantidade inviável de *bits* redundantes.
- **XOR:** recria pacotes perdidos por meio da propriedade ou-exclusivo. Um pacote é dividido em N fragmentos; a operação XOR é calculada entre eles e a rede envia $N + 1$ fragmentos. Para $N = 4$, envia-se 25% de dados adicionais, permitindo corrigir a perda de um dos quatro fragmentos.
- **Entrelaçamento de Fragmentos (*Chunk Interleaving*):** cada pacote é dividido em pequenos blocos criados horizontalmente, mas enviados verticalmente. Cada pacote transmitido carrega um pequeno pedaço de vários pacotes originais diferentes.

8.1 Exemplo de Uso

O FEC é amplamente utilizado em comunicações multimídia de tempo real [Gee24b]. Com a técnica de *Chunk Interleaving*, se um pacote for completamente perdido durante a transmis-

são, o receptor perderá apenas um fragmento muito pequeno de cada pacote original. Como pequenos fragmentos ausentes são normalmente aceitáveis em fluxos de áudio ou vídeo, a reprodução continua sem interrupções perceptíveis.

8.2 Relação com QoS

A retransmissão de pacotes perdidos é inviável em aplicações de tempo real, pois gera um atraso inaceitável na reprodução [Gee24b]. A principal relação do FEC com o QoS está na capacidade de proteger os parâmetros de **Atraso** e **Variação de Atraso (Jitter)**: ao reproduzir pacotes perdidos diretamente no destino de forma imediata, o FEC preserva a fluidez da aplicação e mantém os requisitos de tráfego, evitando a degradação da Qualidade de Serviço.

9 Vantagens e Melhores Práticas

9.1 Vantagens do QoS

A adoção de QoS traz diversos benefícios às organizações [For24]:

1. **Priorização de aplicações:** garante que as aplicações mais críticas sempre terão os recursos necessários para atingir alta *performance*.
2. **Melhor gerenciamento de recursos:** permite que administradores gerenciem melhor os recursos de rede, reduzindo custos e a necessidade de expansões de enlace.
3. **Melhora da experiência do usuário:** o objetivo final é garantir a alta *performance* das aplicações críticas, culminando em maior produtividade.
4. **Gerenciamento de tráfego ponto a ponto:** permite entregar pacotes em ordem de um ponto a outro na internet, sem sofrer perda de pacotes.
5. **Prevenção de perda de pacotes:** o QoS evita a perda priorizando a largura de banda para aplicações de alta *performance*.
6. **Redução de latência:** o QoS reduz a latência ao priorizar as aplicações críticas na fila de processamento.

9.2 Melhores Práticas

Para uma configuração eficaz de QoS, recomenda-se [For24]:

1. Não definir limites de largura de banda máxima muito baixos na interface de origem, para evitar descarte excessivo de pacotes.
2. Considerar a razão de distribuição de pacotes entre as filas disponíveis e quais filas são usadas por quais serviços, pois isso afeta latência e distribuição de fila.
3. Aplicar garantias de largura de banda apenas em serviços específicos, evitando que todo o tráfego use a mesma fila em situações de alto volume.

4. Configurar a priorização por **um único tipo**: ou por prioridade baseada em serviço, ou por prioridade de política de segurança — não ambos.
5. Minimizar a complexidade da configuração de QoS para garantir alta *performance*.
6. Para resultados de teste precisos, usar o UDP e não superalocar o *throughput* de largura de banda.

Referências

- [For24] Fortinet. What is quality of service (QoS)? <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/qos-quality-of-service>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Gee24a] GeeksforGeeks. Computer network quality of service and multimedia. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/computer-network-quality-of-service-and-multimedia/>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Gee24b] GeeksforGeeks. Forward error correction in computer networks. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/forward-error-correction-in-computer-networks/>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [IEE26] IEEE. Implementing an IPv6 QoS management scheme using flow label & class of service fields. Artigo IEEE, 2026. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Tec24a] TechTarget. Quality of experience (QoE or QoX). <https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/Quality-of-Experience-QoE-or-QoX>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Tec24b] TechTarget. What is QoS (Quality of Service)? <https://www.techtarget.com/searchunifiedcommunications/definition/QoS-Quality-of-Service>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.